

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

ReservaLab

Fase 1 · Análisis y resultados

E1-E8: producto, requerimientos, arquitectura, pruebas y estado real de ejecución.

ERICK ESTUARDO CRUZ ROMERO

Carné: 0900-19-1362

Catedrático: Ing. Michael Rodolfo Asturias López

Curso: Aseguramiento de la Calidad de Software

Segundo semestre de 2026

Documento técnico - ejecución local verificada

Preparación: 25 de septiembre de 2026. El estado de cada evidencia se declara dentro del documento.

Índice

1. Registro propuesto de la aplicación	5
2. E1 · Descripción y alcance	6
2.1 Reglas de negocio	6
2.2 Casos de uso principales	7
CU-01 · Registrar estudiante	7
CU-02 · Iniciar y cerrar sesión	7
CU-03 · Consultar equipos	7
CU-04 · Crear y mantener equipo	8
CU-05 · Solicitar reserva	8
CU-06 · Aprobar o rechazar solicitud	8
CU-07 · Cancelar reserva	9
CU-08 · Entregar equipo	9
CU-09 · Registrar devolución	9
CU-10 · Consultar resumen e historial	10
2.3 Requerimientos funcionales	11
RF-01 · Registro de estudiantes	11
RF-02 · Autenticación y cierre	11
RF-03 · Autorización	11
RF-04 · Catálogo	11
RF-05 · Gestión de equipos	11
RF-06 · Solicitud de reserva	11
RF-07 · Cupo de reservas	11
RF-08 · Decisión administrativa	11
RF-09 · Exclusión temporal	11
RF-10 · Cancelación	11
RF-11 · Entrega del equipo	12
RF-12 · Devolución	12
RF-13 · Resumen	12
RF-14 · Auditoría operacional	12
2.4 Requerimientos no funcionales medibles	13
RNF-01 · Rendimiento	13

RNF-02 · Seguridad	13
RNF-03 · Consistencia	13
RNF-04 · Persistencia	13
RNF-05 · Usabilidad y compatibilidad	13
RNF-06 · Mantenibilidad	13
RNF-07 · Errores controlados	13
RNF-08 · Despliegue y acceso	14
 3. E2 · Arquitectura	 15
3.1 Contexto	15
3.2 Contenedores	15
 3.3 Modelo de datos	 16
3.4 Módulos críticos y cobertura	17
3.5 Dependencias y despliegue	17
 4. E3 · Diseño de pruebas	 18
4.1 Tabla de decisión de aprobación	18
4.2 Tabla de estados	19
 5. E4 · Trazabilidad y cobertura de requisitos	 20
 6. E5 · Ejecución y métricas	 21
6.1 Densidad de defectos por módulo	21
6.2 Gestión en herramienta	22
 6.3 Diez fichas de hallazgos y su alcance	 23
DEF-01 · Login sin cuerpo provoca HTTP 500	23
DEF-02 · Entrega de equipo todavía prestado	24
DEF-03 · Respuesta de equipo no coincide con dato persistido	24
DEF-04 · Dependencia vulnerable: handlebars	25
DEF-05 · Dependencia vulnerable: flatted	25
DEF-06 · Dependencia vulnerable: lodash	26
DEF-07 · Dependencia vulnerable: node-forge	26
DEF-08 · Dependencia vulnerable: @faker-js/faker	27
DEF-09 · Dependencia vulnerable: csv-parse	27
DEF-10 · Dependencia vulnerable: underscore	28
 7. E6-E8 · Estado de cierre	 29

8. Conclusiones	29
9. Evidencias visuales	30
10. Declaración de IA y referencias	31

1. Registro propuesto de la aplicación

Campo	Información
Nombre	ReservaLab
Origen	Aplicación generada con IA bajo especificación del estudiante; no se evalúa su construcción.
Responsable	ERICK ESTUARDO CRUZ ROMERO, 0900-19-1362
Roles	Analista de Pruebas, Ingeniero de Automatización e Ingeniero de Plataforma/DevOps, asumidos por Erick.
Tecnologías	React + Vite; Node.js 24 + Express; PGlite local / PostgreSQL cloud.
Licencia	MIT para código original; licencias de dependencias conservadas.
Repositorio y URL	Pendientes de publicación; no existe registro previo en el curso.
Línea base	Tag baseline-v0, sin pruebas automatizadas de origen; instrumentación sin tests: 0% en domain.js y rules.js.
Estado	Preparado para registrar, no registrado ni aprobado por el catedrático.

2. E1 · Descripción y alcance

ReservaLab apoya al laboratorio que comparte equipos entre estudiantes. Sustituye una agenda informal por solicitudes con reglas de duración y disponibilidad, aprobación administrativa, entrega y devolución. El resultado esperado del negocio es evitar comprometer un mismo equipo en horarios incompatibles y conservar quién autorizó cada operación.

El estudiante consulta equipos, solicita horarios y cancela antes del inicio. El administrador agrega equipos, gestiona mantenimiento, aprueba/rechaza solicitudes y registra movimientos físicos. Ambos roles pueden consultar su información; solo el administrador ve todas las reservas y la auditoría.

Alcance: un laboratorio, equipos identificables individualmente, reservas de una sola unidad, tiempos registrados como milisegundos UTC y mostrados en la zona del dispositivo. No incluye cobros, correo, facturación, geolocalización ni integración con inventarios reales. Las solicitudes vencidas no expiran automáticamente: el administrador debe rechazarlas para liberar el cupo; esta limitación está declarada.

2.1 Reglas de negocio

Regla	Definición
RB-01	Sesión de ocho horas, rol verificado en servidor.
RB-02	Inicio estrictamente futuro y hasta 30 días; intervalos de 1 a 8 horas; precisión de minutos.
RB-03	Propósito de 10 a 300 caracteres después de quitar espacios externos.
RB-04	Máximo tres reservas en REQUESTED, APPROVED o CHECKED_OUT por usuario.
RB-05	Las solicitudes pueden competir; la aprobación vuelve a verificar disponibilidad bajo transacción.
RB-06	[inicio,fin) permite reservas contiguas pero no solapadas.
RB-07	Entrega desde inicio-15 min hasta antes del fin y sin préstamo anterior sin devolver.
RB-08	Devolución única; retraso= $\max(0, \text{ceil}((\text{devuelto}-\text{fin})/60\,000))$.
RB-09	No pasar a mantenimiento o retirado un equipo con reservas aprobadas o préstamos activos.

2.2 Casos de uso principales

CU-01 · Registrar estudiante

Elemento	Descripción
Actor	Visitante
Precondición	No tener cuenta con ese correo.
Flujo principal	Abrir Crear cuenta; completar nombre/correo/contraseña; enviar; el servidor valida y registra STUDENT; mostrar confirmación.
Flujo alternativo	Correo duplicado: informar conflicto. Datos inválidos: indicar validación sin crear usuario.
Requerimientos	RF-01

CU-02 · Iniciar y cerrar sesión

Elemento	Descripción
Actor	Estudiante o administrador
Precondición	Cuenta existente.
Flujo principal	Ingresar credenciales; recibir sesión; acceder al catálogo; al terminar, cerrar sesión y revocar token.
Flujo alternativo	Clave incorrecta: 401. Diez errores previos: 429. Sesión vencida: solicitar ingreso nuevamente.
Requerimientos	RF-02, RF-03

CU-03 · Consultar equipos

Elemento	Descripción
Actor	Usuario autenticado
Precondición	Sesión vigente.
Flujo principal	Abrir Equipos; revisar fichas; escribir nombre/código/categoría; ver coincidencias y estado.
Flujo alternativo	Sin coincidencias: mostrar estado vacío. Error de conexión: mensaje y botón Actualizar.
Requerimientos	RF-04

CU-04 · Crear y mantener equipo

Elemento	Descripción
Actor	Administrador
Precondición	Código nuevo para alta; sin compromisos para mantenimiento/retiro.
Flujo principal	Agregar equipo; completar datos; guardar; ver nueva ficha; elegir estado y confirmar; guardar evento.
Flujo alternativo	Código duplicado: 409. Estudiante: 403. Reserva aprobada o préstamo activo: impedir mantenimiento/retiro.
Requerimientos	RF-03, RF-05, RF-14

CU-05 · Solicitar reserva

Elemento	Descripción
Actor	Estudiante o administrador
Precondición	Equipo disponible y menos de tres reservas activas.
Flujo principal	Elegir equipo; indicar inicio, fin y propósito; validar límites; confirmar ausencia de conflicto; registrar REQUESTED e historial.
Flujo alternativo	Duración/anticipación inválida: 422; cupo agotado o equipo no disponible: 409; equipo inexistente: 404.
Requerimientos	RF-06, RF-07, RF-09, RF-14

CU-06 · Aprobar o rechazar solicitud

Elemento	Descripción
Actor	Administrador
Precondición	Reserva REQUESTED.
Flujo principal	Abrir Reservas; revisar datos; aprobar: revalidar tiempo, equipo y solapamiento dentro de transacción; guardar APPROVED. Rechazar: guardar REJECTED.
Flujo alternativo	Otro actor: 403; transición inválida o conflicto de agenda: 409; rechazo sigue permitido para solicitudes vencidas.
Requerimientos	RF-03, RF-08, RF-09, RF-14

CU-07 · Cancelar reserva

Elemento	Descripción
Actor	Propietario o administrador
Precondición	REQUESTED/APPROVED y antes de iniciar.
Flujo principal	Abrir reserva; pulsar Cancelar; confirmar; validar autorización y tiempo; cambiar a CANCELLED; liberar cupo/horario.
Flujo alternativo	Otro estudiante: 403; ya inició o estado no cancelable: 409.
Requerimientos	RF-03, RF-10, RF-14

CU-08 · Entregar equipo

Elemento	Descripción
Actor	Administrador
Precondición	Reserva APPROVED; ventana de entrega válida; sin préstamo anterior abierto.
Flujo principal	Abrir reserva; verificar entrega física; pulsar Entregar; confirmar; bloquear equipo y consultar préstamos activos; cambiar a CHECKED_OUT.
Flujo alternativo	Antes de ventana o después del fin: 409; equipo aún prestado: 409 OUTSTANDING_LOAN.
Requerimientos	RF-03, RF-11, RF-14

CU-09 · Registrar devolución

Elemento	Descripción
Actor	Administrador
Precondición	Reserva CHECKED_OUT.
Flujo principal	Recibir equipo; registrar devolución; guardar RETURNED y fecha; calcular máximo de cero y techo de (devolución-fin)/60 000; agregar historial.
Flujo alternativo	Solicitud, reserva cancelada o devolución repetida: 409; actor sin permiso: 403.
Requerimientos	RF-03, RF-12, RF-14

CU-10 · Consultar resumen e historial

Elemento	Descripción
Actor	Usuario autenticado; historial solo ADMIN
Precondición	Sesión vigente y eventos opcionales.
Flujo principal	Revisar conteos del panel; administrador abre Actividad; consultar fecha, actor, acción y entidad de los últimos 100 eventos.
Flujo alternativo	Sin datos: mostrar cero/lista vacía; estudiante no puede consultar auditoría.
Requerimientos	RF-13, RF-14

2.3 Requerimientos funcionales

RF-01 · Registro de estudiantes

Crear cuenta STUDENT con nombre de 2-80 caracteres, correo único de hasta 120 y contraseña de 10-128 con mayúscula, minúscula y número. El cliente no puede elegir ADMIN.

RF-02 · Autenticación y cierre

Validar credenciales, emitir token aleatorio de 256 bits, conservar sesión por 8 horas y revocarla al cerrar sesión.

RF-03 · Autorización

Rechazar acceso anónimo, reservar operaciones de administración para ADMIN y limitar a STUDENT la consulta/cancelación de sus propias reservas.

RF-04 · Catálogo

Mostrar código, nombre, categoría, descripción y estado; permitir búsqueda local por nombre, código y categoría.

RF-05 · Gestión de equipos

Crear equipos con código único y cambiar AVAILABLE, MAINTENANCE o RETIRED; bloquear mantenimiento/retiro si existen reservas aprobadas o préstamos activos.

RF-06 · Solicitud de reserva

Registrar equipo disponible, inicio futuro hasta 30 días, duración de 1-8 horas, precisión de minutos y propósito de 10-300 caracteres.

RF-07 · Cupo de reservas

Limitar cada usuario a tres reservas activas: REQUESTED, APPROVED y CHECKED_OUT, incluso ante solicitudes concurrentes.

RF-08 · Decisión administrativa

Aprobar o rechazar solicitudes REQUESTED; aprobar solo antes de iniciar y mientras equipo y horario continúen disponibles.

RF-09 · Exclusión temporal

Impedir solapamiento de intervalos aprobados o en préstamo. Intervalos [inicio,fin): terminar exactamente cuando otro inicia es válido.

RF-10 · Cancelación

Permitir a propietario o administrador cancelar REQUESTED o APPROVED antes del inicio. Liberar cupo y horario.

RF-11 · Entrega del equipo

Cambiar APPROVED a CHECKED_OUT solo por ADMIN, desde 15 minutos antes del inicio hasta antes del fin, y sin otro préstamo de ese equipo pendiente de devolución.

RF-12 · Devolución

Cambiar CHECKED_OUT a RETURNED por ADMIN una sola vez; registrar fecha y retraso en minutos, redondeado hacia arriba y nunca negativo.

RF-13 · Resumen

Consultar conteos de reservas por estado y total de equipos. Estudiante ve sus reservas; administrador ve todas.

RF-14 · Auditoría operacional

Registrar actor, acción, entidad y fecha para creación de reserva/equipo, cambios de estado y decisiones. Restringir consulta de los últimos 100 eventos a ADMIN.

2.4 Requerimientos no funcionales medibles

RNF-01 · Rendimiento

En QA cloud, con rampa 0-50 VU en 1 min y 50 VU durante 5 min, p95 <2000 ms en catálogo y resumen; tasa de errores <1%.

Verificación: CP-61. Estado: Pendiente cloud.

RNF-02 · Seguridad

100% de rutas protegidas probadas rechazan anónimos/roles no permitidos; sesión expira a 8 h; intento 11 falla con 429 tras diez errores; ninguna respuesta de identidad expone hashes.

Verificación: CP-08,09,11,33,45,48,57,58. Estado: Verificado local; SCA residual separado.

RNF-03 · Consistencia

Dos aprobaciones concurrentes del mismo horario producen exactamente una aprobación; cuatro creaciones concurrentes de un usuario aceptan como máximo tres.

Verificación: CP-49,52. Estado: Verificado local; repetir con PostgreSQL cloud.

RNF-04 · Persistencia

Tras cerrar y reabrir la misma base, se conserva el 100% de los campos del equipo de prueba; repetir después de reiniciar el backend cloud.

Verificación: CP-62,65. Estado: Verificado local; cloud pendiente.

RNF-05 · Usabilidad y compatibilidad

Flujo login-solicitud-aprobación-historial sin errores JavaScript; sin scroll horizontal a 390 px y 1440 px; tildes del propósito conservadas.

Verificación: CP-56,63. Estado: Verificado en Chromium local.

RNF-06 · Mantenibilidad

Al menos 30 pruebas unitarias entre backend/frontend, tres con dobles; líneas $\geq 80\%$ en alcance declarado y mejora ≥ 20 puntos en módulos críticos de línea base.

Verificación: CP-64. Estado: 90 pruebas; mejora 100 pp local.

RNF-07 · Errores controlados

Cuerpo ausente, JSON inválido y carga >16 KiB producen respectivamente 400, 400 y 413 con código/mensaje, sin trazas de servidor.

Verificación: CP-50,53,54. Estado: Verificado local.

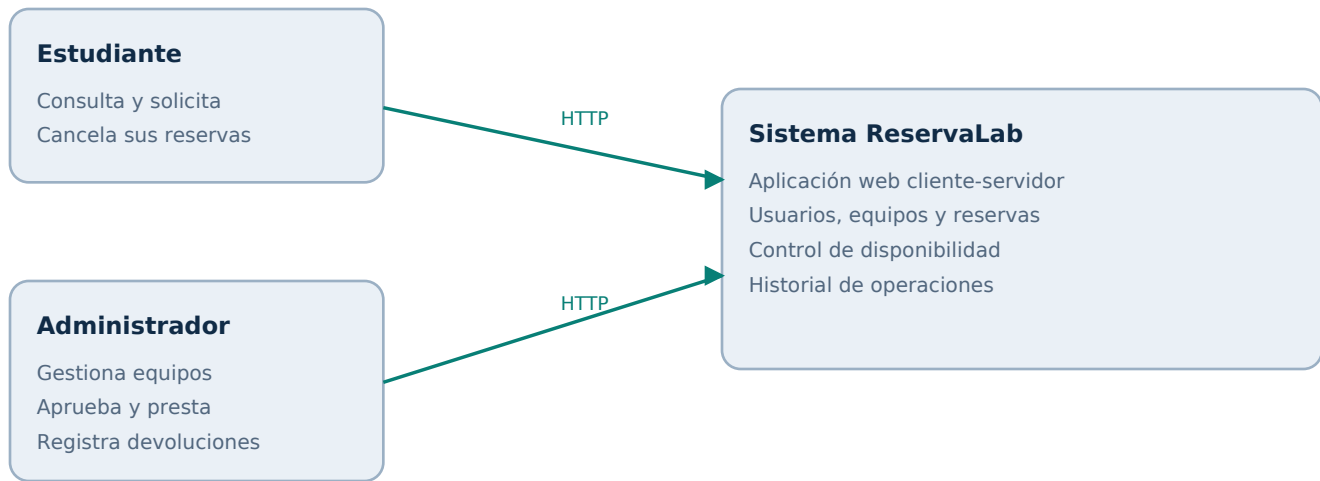
RNF-08 · Despliegue y acceso

Backend y frontend se construyen por separado; dos URL HTTPS operativas y accesibles desde sesión independiente; reserva conservada después del reinicio cloud.

Verificación: CP-65. Estado: Build local aprobado; cloud pendiente.

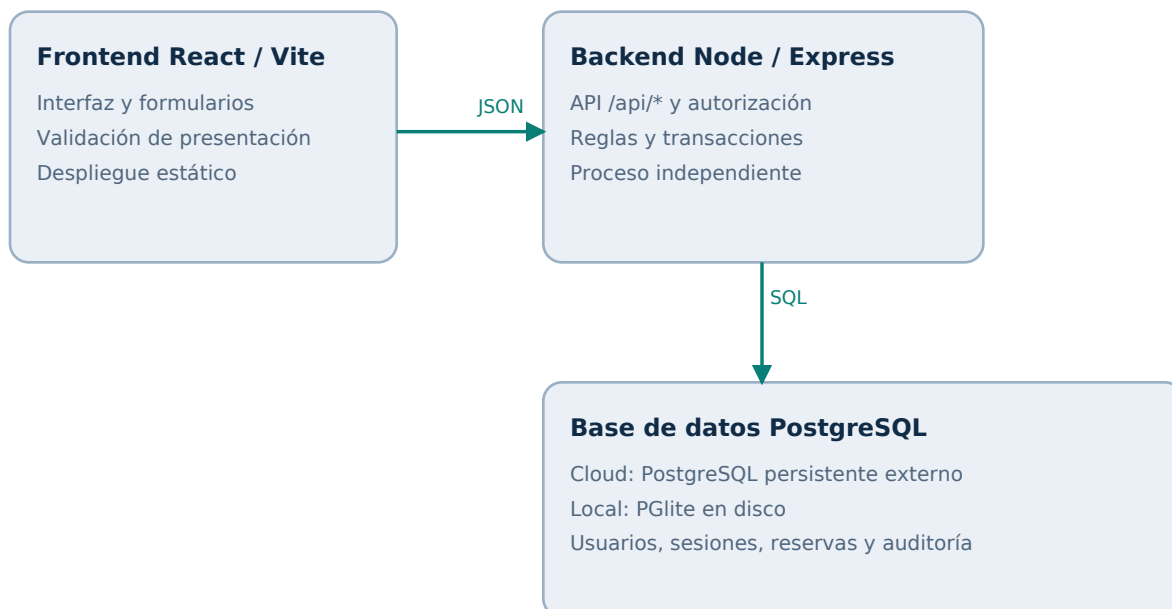
3. E2 · Arquitectura

3.1 Contexto



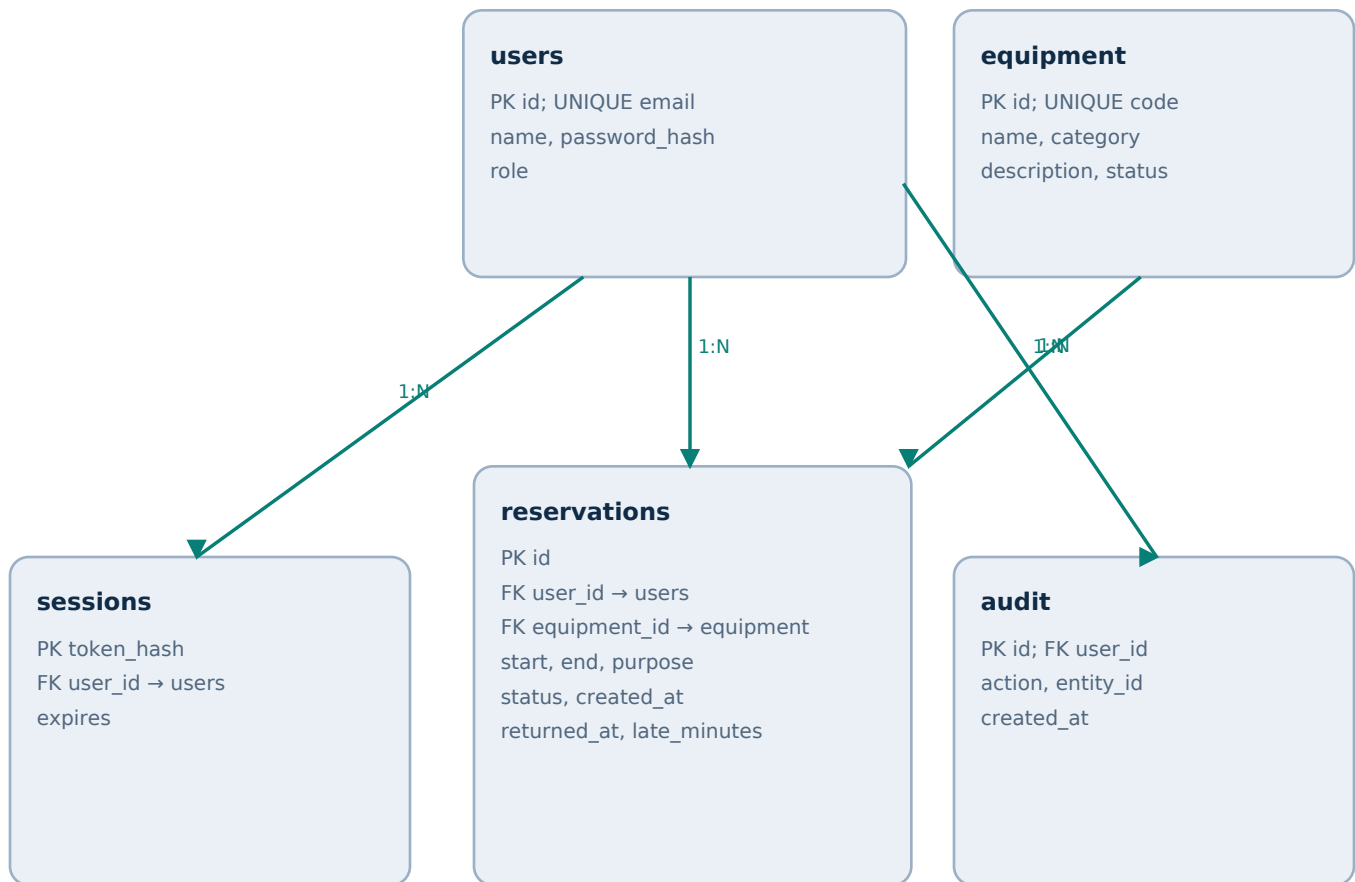
Los actores interactúan con un único producto. El hosting y la base se muestran como contenedores técnicos a continuación. No existe servicio de correo ni pasarela de pago en esta versión.

3.2 Contenedores



Frontend y backend tienen carpetas, package.json y procesos de construcción separados. Durante desarrollo se usa un proxy Vite /api hacia el proceso API. En cloud, VITE_API_URL apunta al backend HTTPS y APP_ORIGIN limita el origen permitido por CORS. La base solo es accesible al servidor.

3.3 Modelo de datos



Las flechas indican relaciones de uno a muchos. `users.id` es referenciado por `sessions`, `reservations` y `audit`; `equipment.id` por `reservations`. `audit.entity_id` identifica lógicamente equipo o reserva y no tiene una única clave foránea porque referencia dos tipos de entidad.

El esquema se encuentra en `backend/src/schema.sql`. Las consultas usan parámetros `$1`, `$2`, etc. Existen índices por equipo/estado/intervalo, usuario/estado, vencimiento de sesión y fecha de auditoría. Las operaciones compuestas usan una transacción con bloqueo de las filas que protegen el cupo o la disponibilidad.

3.4 Módulos críticos y cobertura

Componente	Impacto y verificación
Políticas de reserva y transición	backend/src/domain.js. Un fallo admite horarios, permisos o cambios de estado inválidos. Cobertura unitaria medida contra baseline-v0.
Validación de presentación	frontend/src/rules.js. Un fallo produce formularios incoherentes o acciones indebidas en la interfaz. Cobertura unitaria medida contra baseline-v0.
Credenciales y cliente API	security.js y api.js. Pruebas unitarias adicionales; se conserva hash con sal, comparación segura y respuesta de error.
Orquestación transaccional y persistencia	app.js y db.js. Componentes de alto impacto cubiertos por integración HTTP, concurrencia y persistencia local. No están incluidos en la cifra de cobertura unitaria ni se declara cobertura global. Repetir contra PostgreSQL cloud.

La mejora de 20 puntos se verifica en los dos módulos de políticas identificados para línea base. Confirmar con el catedrático si exige extender el alcance unitario a la orquestación transaccional; se declara esta limitación para evitar presentar el 100% parcial como cobertura de todos los componentes críticos.

3.5 Dependencias y despliegue

React y React DOM construyen la interfaz; Vite compila sus recursos. Express expone la API; pg accede a PostgreSQL externo; PGlite permite desarrollo local con persistencia. Vitest y V8 generan pruebas/cobertura; Newman ejecuta Postman; k6 prepara carga. Google Fonts es una dependencia visual opcional con fuentes de sistema de respaldo. El archivo package-lock.json fija las versiones instaladas.

4. E3 · Diseño de pruebas

Se diseñaron 65 casos: 60 funcionales HTTP y cinco verificaciones no funcionales. El catálogo completo está en 02_Casos_y_trazabilidad.pdf y en qa/casos-completos.json. Cada ficha identifica requisito, técnica, precondiciones, datos, pasos, esperado y prioridad. Se utilizaron explícitamente las cuatro técnicas exigidas.

Técnica	Aplicación concreta
Partición de equivalencia	Correos válidos/ inválidos, existencia de equipo, acceso a catálogo, caracteres acentuados.
Valores límite	Duraciones 59, 60, 480 y 481 min; propósitos 9, 10, 300 y 301 caracteres; anticipación 30 días; máximo tres reservas.
Tabla de decisión	Actor con/sin permiso, credencial válida/inválida, disponibilidad y conflicto, préstamo anterior pendiente.
Transición de estados	Solicitud, aprobación/rechazo, cancelación, entrega, devolución y rechazo de transiciones inválidas.

4.1 Tabla de decisión de aprobación

Regl a	ADMIN	REQUESTE D	Futur a	Equipo libre	Sin conflicto	Resultado
D1	No	-	-	-	-	403
D2	Sí	No	-	-	-	409 STATE
D3	Sí	Sí	No	-	-	409 STARTED
D4	Sí	Sí	Sí	No	-	409 EQUIPMENT
D5	Sí	Sí	Sí	Sí	No	409 CONFLICT
D6	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	200 APPROVED

4.2 Tabla de estados

Origen	Evento	Destino	Condiciones
REQUESTED	approve	APPROVED	ADMIN; futura; disponible; sin conflicto
REQUESTED	reject	REJECTED	ADMIN
REQUESTED / APPROVED	cancel	CANCELLED	Propietario o ADMIN; antes de inicio
APPROVED	checkout	CHECKED_OUT	ADMIN; ventana de entrega; sin préstamo anterior
CHECKED_OUT	return	RETURNED	ADMIN; registrar devolución única

5. E4 · Trazabilidad y cobertura de requisitos

Todos los 14 RF y 8 RNF tienen al menos un caso diseñado. Tener diseño no significa que exista ejecución: RNF-01 y RNF-08 conservan verificación cloud pendiente; persistencia y concurrencia tienen resultados locales que deben repetirse sobre el despliegue. La matriz distingue explícitamente esas situaciones.

DEF-01 afecta RNF-07 mediante CP-50; DEF-02 afecta RF-11 mediante CP-51; DEF-03 afecta RF-05 mediante CP-59. Los tres fueron reproducidos y cerrados localmente. Los hallazgos SCA se vinculan al control de seguridad del toolchain y permanecen separados del resultado funcional.

6. E5 · Ejecución y métricas

Métrica	Inicial	Regresión
Casos funcionales ejecutados	60	60
Aprobados	57	60
Fallidos	3	0
Tasa de aprobación	95,00%	100,00%
Defectos funcionales distintos	3	0 abiertos / 3 cerrados
Entorno	Local, HTTP real, PGLite aislado	Local, mismo catálogo de casos

Tasa de aprobación = casos aprobados / casos ejecutados × 100. El reloj se inyecta en las pruebas para verificar vencimiento, ventana de entrega y retraso sin esperar horas reales. Esta inyección solo existe en la construcción de prueba createApp; no hay endpoint que permita alterar el reloj del servidor productivo.

Severidad funcional	Cantidad
Alta	1: DEF-02
Media	1: DEF-01
Baja	1: DEF-03

6.1 Densidad de defectos por módulo

Módulo	Casos	Defectos	Defectos/caso
Autenticación	12	1	0.083
Equipos	6	1	0.167
Préstamos	7	1	0.143
Reservas	23	0	0.000
Seguridad/consistencia	9	0	0.000
Resumen/auditoría/otros	3	0	0.000

Se define densidad operacional como defectos funcionales distintos del módulo / casos ejecutados del módulo. No se usa KLOC ni se mezclan hallazgos de dependencias. La suma de defectos es tres; varios

casos podrían apuntar al mismo defecto sin contarlos varias veces.

6.2 Gestión en herramienta

Está preparado `qa/TestLink_Casos.xml` con 65 casos y `scripts/import-testlink.py` para registrar resultados existentes mediante XML-RPC. No se tuvo acceso a una instancia TestLink durante la preparación. Por tanto, E5 no está acreditado como ejecución en herramienta profesional. Antes de entregar: crear proyecto/plan/builds, importar casos, registrar resultados, adjuntar evidencia y obtener captura del reporte de TestLink.

6.3 Diez fichas de hallazgos y su alcance

Se documentan tres defectos funcionales y siete hallazgos reales de análisis de dependencias (SCA). Estos últimos afectan herramientas de desarrollo, principalmente Newman, no constituyen siete fallos funcionales demostrados ni resultados de SonarQube. Su eventual aceptación para el mínimo de diez defectos de E5 debe confirmarse con el catedrático. Si exige diez defectos de ejecución de la aplicación, faltan siete; no se han fabricado defectos para llenar el número.

DEF-01 · Login sin cuerpo provoca HTTP 500

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Funcional / Autenticación
Severidad / prioridad	Media / Alta
Trazabilidad	RNF-07 / CP-50
Reproducción	Sin sesión, enviar POST /api/auth/login sin cuerpo y sin Content-Type.
Esperado	HTTP 400 BODY con mensaje controlado.
Obtenido	HTTP 500 INTERNAL; TypeError en el servidor.
Estado / solución	Cerrado local. Middleware valida objeto JSON antes del handler.
Evidencia	qa/evidencias/funcionales-inicial.json: CP-50; regresión en funcionales.json.

DEF-02 · Entrega de equipo todavía prestado

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Funcional / Préstamos
Severidad / prioridad	Alta / Crítica
Trazabilidad	RF-11 / CP-51
Reproducción	Crear y aprobar A de T+1h a T+2h y B de T+2h a T+3h. Entregar A al iniciar. No devolver A. Avanzar reloj a T+2h y solicitar entrega de B.
Esperado	HTTP 409 OUTSTANDING_LOAN; permanece APPROVED.
Obtenido	HTTP 200 CHECKED_OUT: dos préstamos del mismo equipo simultáneos.
Estado / solución	Cerrado local. Bloqueo de fila de equipo y consulta de préstamo sin devolver dentro de la transacción.
Evidencia	qa/evidencias/funcionales-inicial.json: CP-51; regresión en funcionales.json.

DEF-03 · Respuesta de equipo no coincide con dato persistido

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Funcional / Equipos
Severidad / prioridad	Baja / Media
Trazabilidad	RF-05 / CP-59
Reproducción	Administrador crea equipo con nombre " Generador de señales ". Comparar la respuesta POST con GET /api/equipment.
Esperado	POST y GET presentan el mismo nombre sin espacios externos.
Obtenido	POST conserva espacios; GET devuelve el nombre normalizado.
Estado / solución	Cerrado local. Normalizar nombre, categoría y descripción también en la respuesta.
Evidencia	qa/evidencias/funcionales-inicial.json: CP-59; regresión en funcionales.json.

DEF-04 · Dependencia vulnerable: handlebars

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Hallazgo SCA (herramientas de desarrollo) / Toolchain Newman
Severidad / prioridad	Crítica / Alta
Trazabilidad	RNF-02 / SCA-01
Reproducción	Restaurar tag baseline-v0 o commit e7fb6bf en una carpeta de evaluación; npm ci; npm audit --json; localizar el paquete indicado y su advisory. El reporte histórico incluido conserva el hallazgo aun si cambia el registro remoto.
Esperado	La versión instalada no coincide con un rango vulnerable informado por npm audit.
Obtenido	Handlebars.js has JavaScript Injection via AST Type Confusion; rango afectado >=4.0.0 <=4.7.8. No se ejecutó un exploit.
Estado / solución	Cerrado por actualización. Override de versión y regresión Newman aprobada.
Evidencia	qa/evidencias/dependencias-audit.json y dependencias-audit-final.json; clave handlebars. Referencia: https://github.com/advisories/GHSA-2w6w-674q-4c4q

DEF-05 · Dependencia vulnerable: flatted

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Hallazgo SCA (herramientas de desarrollo) / Toolchain Newman
Severidad / prioridad	Alta / Alta
Trazabilidad	RNF-02 / SCA-01
Reproducción	Restaurar tag baseline-v0 o commit e7fb6bf en una carpeta de evaluación; npm ci; npm audit --json; localizar el paquete indicado y su advisory. El reporte histórico incluido conserva el hallazgo aun si cambia el registro remoto.
Esperado	La versión instalada no coincide con un rango vulnerable informado por npm audit.
Obtenido	flatted vulnerable to unbounded recursion DoS in parse() revive phase; rango afectado <3.4.0. No se ejecutó un exploit.
Estado / solución	Cerrado por actualización. Override de versión y regresión Newman aprobada.
Evidencia	qa/evidencias/dependencias-audit.json y dependencias-audit-final.json; clave flatted. Referencia: https://github.com/advisories/GHSA-25h7-pfq9-p65f

DEF-06 · Dependencia vulnerable: lodash

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Hallazgo SCA (herramientas de desarrollo) / Toolchain Newman
Severidad / prioridad	Alta / Alta
Trazabilidad	RNF-02 / SCA-01
Reproducción	Restaurar tag baseline-v0 o commit e7fb6bf en una carpeta de evaluación; npm ci; npm audit --json; localizar el paquete indicado y su advisory. El reporte histórico incluido conserva el hallazgo aun si cambia el registro remoto.
Esperado	La versión instalada no coincide con un rango vulnerable informado por npm audit.
Obtenido	lodash vulnerable to Code Injection via `_.template` imports key names; rango afectado $\geq 4.0.0 \leq 4.17.23$. No se ejecutó un exploit.
Estado / solución	Cerrado por actualización. Override de versión y regresión Newman aprobada.
Evidencia	qa/evidencias/dependencias-audit.json y dependencias-audit-final.json; clave lodash. Referencia: https://github.com/advisories/GHSA-r5fr-rjxr-66jc

DEF-07 · Dependencia vulnerable: node-forge

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Hallazgo SCA (herramientas de desarrollo) / Toolchain Newman
Severidad / prioridad	Alta / Alta
Trazabilidad	RNF-02 / SCA-01
Reproducción	Restaurar tag baseline-v0 o commit e7fb6bf en una carpeta de evaluación; npm ci; npm audit --json; localizar el paquete indicado y su advisory. El reporte histórico incluido conserva el hallazgo aun si cambia el registro remoto.
Esperado	La versión instalada no coincide con un rango vulnerable informado por npm audit.
Obtenido	node-forge has ASN.1 Unbounded Recursion; rango afectado $< 1.3.2$. No se ejecutó un exploit.
Estado / solución	Cerrado por actualización. Override de versión y regresión Newman aprobada.
Evidencia	qa/evidencias/dependencias-audit.json y dependencias-audit-final.json; clave node-forge. Referencia: https://github.com/advisories/GHSA-554w-wpv2-vw27

DEF-08 · Dependencia vulnerable: @faker-js/faker

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Hallazgo SCA (herramientas de desarrollo) / Toolchain Newman
Severidad / prioridad	Alta / Alta
Trazabilidad	RNF-02 / SCA-01
Reproducción	Restaurar tag baseline-v0 o commit e7fb6bf en una carpeta de evaluación; npm ci; npm audit --json; localizar el paquete indicado y su advisory. El reporte histórico incluido conserva el hallazgo aun si cambia el registro remoto.
Esperado	La versión instalada no coincide con un rango vulnerable informado por npm audit.
Obtenido	Faker: helpers.fake exploitable into arbitrary code execution; rango afectado <=10.4.0. No se ejecutó un exploit.
Estado / solución	Abierto: dependencia de herramienta. Evaluar una actualización compatible del ejecutor/paquete; mientras tanto usar solo colecciones propias en QA aislado. No declarar remediado.
Evidencia	qa/evidencias/dependencias-audit.json y dependencias-audit-final.json; clave @faker-js/faker. Referencia: https://github.com/advisories/GHSA-qxc2-j82w-r537

DEF-09 · Dependencia vulnerable: csv-parse

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Hallazgo SCA (herramientas de desarrollo) / Toolchain Newman
Severidad / prioridad	Media / Media
Trazabilidad	RNF-02 / SCA-01
Reproducción	Restaurar tag baseline-v0 o commit e7fb6bf en una carpeta de evaluación; npm ci; npm audit --json; localizar el paquete indicado y su advisory. El reporte histórico incluido conserva el hallazgo aun si cambia el registro remoto.
Esperado	La versión instalada no coincide con un rango vulnerable informado por npm audit.
Obtenido	node-csv: Prototype replacement still reachable via columns path; rango afectado <7.0.2. No se ejecutó un exploit.
Estado / solución	Abierto: dependencia de herramienta. Evaluar una actualización compatible del ejecutor/paquete; mientras tanto usar solo colecciones propias en QA aislado. No declarar remediado.
Evidencia	qa/evidencias/dependencias-audit.json y dependencias-audit-final.json; clave csv-parse. Referencia: https://github.com/advisories/GHSA-8cw4-87c7-c6xx

DEF-10 · Dependencia vulnerable: underscore

Campo	Detalle
Tipo / módulo	Hallazgo SCA (herramientas de desarrollo) / Toolchain Newman
Severidad / prioridad	Alta / Alta
Trazabilidad	RNF-02 / SCA-01
Reproducción	Restaurar tag baseline-v0 o commit e7fb6bf en una carpeta de evaluación; npm ci; npm audit --json; localizar el paquete indicado y su advisory. El reporte histórico incluido conserva el hallazgo aun si cambia el registro remoto.
Esperado	La versión instalada no coincide con un rango vulnerable informado por npm audit.
Obtenido	Underscore has unlimited recursion in _.flatten and _.isEqual, potential for DoS attack; rango afectado <=1.13.7. No se ejecutó un exploit.
Estado / solución	Abierto: dependencia de herramienta. Evaluar una actualización compatible del ejecutor/paquete; mientras tanto usar solo colecciones propias en QA aislado. No declarar remediado.
Evidencia	qa/evidencias/dependencias-audit.json y dependencias-audit-final.json; clave underscore. Referencia: https://github.com/advisories/GHSA-qpx9-hpmf-5gmw

7. E6-E8 · Estado de cierre

E6: se entrega configuración de despliegue separado y PostgreSQL persistente; falta crear recursos y verificar una URL pública. E7: se entrega pauta de defensa, no video. E8: se entrega ficha de reflexión individual para que Erick la complete con su experiencia. Estos componentes no se marcan cumplidos por existir una plantilla.

8. Conclusiones

La regresión local confirma las 60 expectativas funcionales del catálogo. La ejecución inicial descubrió tres fallos con impacto distinto y la segunda corrida verificó sus correcciones. La separación de políticas, interfaz y persistencia permite evaluar reglas aisladas y flujos HTTP completos. Aun así, el producto no puede declararse listo para la entrega académica completa hasta integrar la herramienta de pruebas, el despliegue cloud, los requisitos de defectos, la defensa y la bitácora.

9. Evidencias visuales

The screenshot displays the 'ReservaLab' web application interface. On the left is a dark blue sidebar with the 'ReservaLab' logo and navigation links: 'ESPACIO DE TRABAJO', 'Equipos' (highlighted), 'Reservas', and 'Actividad'. At the bottom of the sidebar are user controls: 'Administrador', 'Administrador', and 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'LABORATORIO / CATÁLOGO' and 'Equipos para tu próxima práctica', with an 'Actualizar' button. A summary bar shows 'Equipos disponibles: 3 / 4', 'Solicitudes pendientes: 00', and 'En préstamo: 00'. Below this is a search bar labeled 'Buscar equipo' with a placeholder 'Nombre, código o categoría' and a '+ Agregar equipo' button. The catalog lists four items:

- LAB-001** (ELECTRÓNICA): **Osciloscopio digital**. Description: 'Dos canales, 100 MHz. Incluye sondas y cable de alimentación.' Status: **Disponible**. Action: 'Solicitar reserva' button and a dropdown menu set to 'Disponible'.
- LAB-002** (REDES): **Kit de redes Cisco**. Description: 'Switch administrable, router y cables de consola.' Status: **Disponible**. Action: 'Solicitar reserva' button and a dropdown menu set to 'Disponible'.
- LAB-003** (MEDICIÓN): **Multímetro de precisión**. Description: 'Medición de voltaje, corriente y resistencia.' Status: **Disponible**. Action: 'Solicitar reserva' button and a dropdown menu set to 'Disponible'.
- LAB-004** (TELECOMUNICACIONES): **Analizador de fibra óptica**. Description: 'OTDR con adaptadores SC/APC y bobina de lanzamiento.' Status: **Mantenimiento**. Action: 'Solicitar reserva' button and a dropdown menu set to 'Mantenimiento'.

At the bottom of the interface, a footer reads: 'ReservaLab · Gestión de equipos de laboratorio'.

Captura real del catálogo en Chromium. Fuente: qa/evidencias/capturas/02-catalogo-admin.png. Datos de demostración, no inventario de una institución real.

10. Declaración de IA y referencias

La IA produjo el código inicial, la documentación, las pruebas, el material de preparación y los archivos de configuración; ejecutó pruebas locales y corrigió tres defectos reproducidos. El historial local identifica expresamente esa asistencia. No se atribuyen commits de IA a trabajo manual del estudiante.

El anexo completo se incluye en docs/ANEXO_IA.md con las solicitudes y la especificación utilizadas. El historial identifica commits de asistencia IA; no se atribuyen a trabajo manual del estudiante.

Referencia normativa: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Enunciado del Proyecto Final de Aseguramiento de la Calidad de Software 2026, 13 páginas; secciones 2-5 y 7. Documentación técnica: <https://pglite.dev/docs/api> ; <https://vitest.dev/config/coverage> ; <https://learning.postman.com/docs/reference/newman-cli/installing-running-newman/> . Consulta: 25/09/2026.